

Imposer une loi horaire

1 Problématique

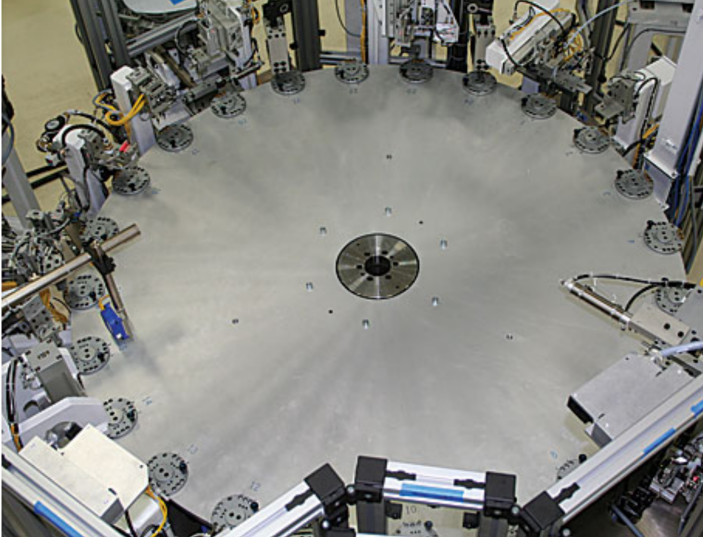


FIG. 1 – Machine spéciale — Carrousel indexé

Dans bien des applications industrielles il est nécessaire de contrôler un simple mouvement de rotation autour d'un axe fixe ou bien un simple mouvement de translation selon une loi horaire à définir en fonction de critères parmi lesquels on retrouve à minima :

- Une distance imposée — linéaire ou angulaire — à parcourir ;
- Une durée maximale pour parcourir cette distance, imposée par des contraintes de cadences ;
- Des exigences sur les vitesses maximales et / ou sur les niveaux d'accélération acceptable à ne pas dépasser lors de ce déplacement.

L'étude d'un tel problème se limite donc à définir rigoureusement les lois fixant l'évolution au cours du temps de :

- La position $x(t)$ ou $\theta(t)$;
- la vitesse $v(t) = \dot{x}(t)$ ou $\omega(t) = \dot{\theta}(t)$;
- l'accélération $a(t) = \ddot{x}(t)$ ou $\alpha(t) = \ddot{\theta}(t)$.

2 Étude d'un carrousel indexé

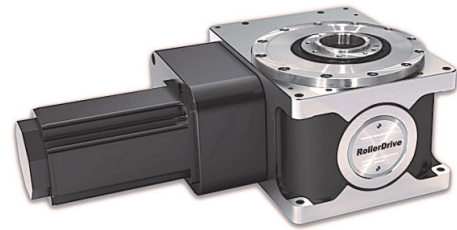
Dans l'exemple de la vidéo un plateau rotatif nommé *carrousel* est chargé de transférer des composants d'un poste de travail à un autre, disposés à la périphérie du carrousel, afin de réaliser un certain nombre de tâches dans un ordre chronologique immuable.

Le mouvement du carrousel est une succession de phases au cours desquelles le carrousel est tantôt immobile — pendant une durée correspondant à la plus longue tâche à accomplir —, ou tantôt en mouvement de rotation durant la phase de transfert d'un poste à l'autre.

On notera :

- T le temps alloué au transfert d'un poste à l'autre ;
- $\Delta\theta$ la distance angulaire à parcourir ;
- ω_M la vitesse angulaire maximale atteinte lors du transfert ;
- α_M l'accélération angulaire maximale atteinte lors du transfert.

Diverses technologies sont disponibles sur le marché. . .



(a) Servomoteur brushless



(b) Mécanismes à cames

FIG. 2 – Plateaux rotatifs indexés

Le choix d'une solution repose sur une étude minimale. . .

2.1 Cas où l'actionneur impose une accélération et une décélération constante

La durée du transfert T sera décomposée ici en trois phases :

- Une 1ère phase de durée t_1 à accélération angulaire constante $\alpha_M > 0$;
- une seconde phase de durée $t_2 - t_1$ à vitesse angulaire constante $\omega_M > 0$;
- une dernière phase de durée $T - t_2 = t_1$ durant laquelle la décélération est constante et égale à $-\alpha_M$.

☛ Complétez sur la figure 3 page suivante les graphes de position, vitesse et accélération.

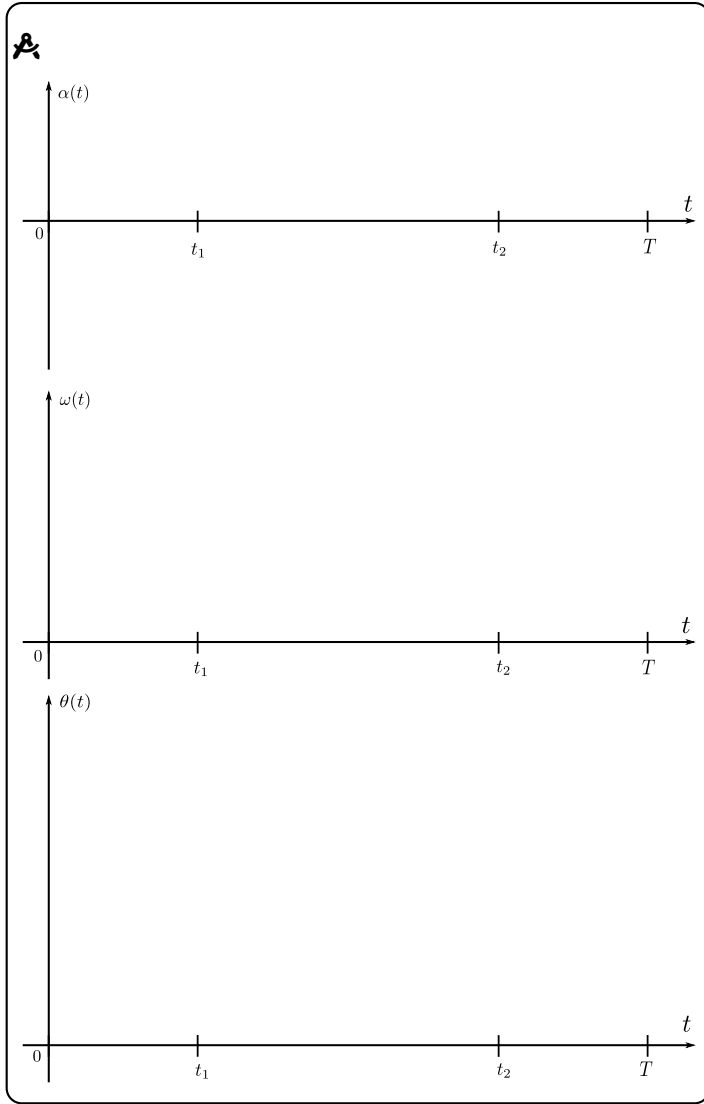


FIG. 3 – Graphes de position, vitesse et accélération.

1. Lorsque la vitesse maximale est imposée, quel paramètre peut-on modifier ? Quels sont alors les facteurs limitants ?
2. Si l'on souhaite minimiser l'accélération angulaire, que devient la loi de mouvement ? Quelles sont ici les contraintes ?

On veillera à vérifier la cohérence dans le placement des tangentes et des extrema.

On distinguera la notion de *choc* susceptible de créer de très brutales variations de vitesse et la notion d'*à-coup* ou de *secousse* « *jerk* » — $\vec{j} = \frac{d\vec{a}}{dt}$ vecteur dérivé du vecteur accélération — lié à de brusques variations d'accélération.

Dans les applications que nous considérons ici, les chocs sont proscrits, par conséquent nous ne devons pas constater de discontinuité des vitesses et bien sûr, toute discontinuité de position relève (encore) de la science-fiction ! En revanche la présence de discontinuités des graphes d'accélération — *jerk* élevé — liées à de brusques variations d'efforts ne doit pas surprendre.

2.2 Choisir une loi plus complexe

Un constructeur de plateaux rotatifs indexés à came propose dans sa documentation plusieurs lois d'accélération — voir fig. 4.

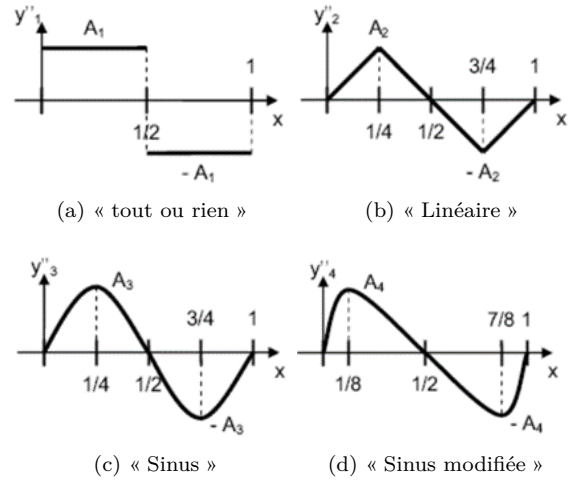


FIG. 4 – Lois d'accélération en coordonnées réduites $y''(x)$

Les lois sont ici fournies en coordonnées réduites :

$$x = \frac{t}{T}; \quad y_{(x)} = \frac{\theta_{(x)}}{\Delta\theta}; \quad y'_{(x)} = \frac{dy}{dx}$$

Le retour à une formulation adaptée au contexte d'une application donnée est obtenue comme suit :

$$t = T \cdot x$$

$$\theta_{(x)} = \Delta\theta \cdot y_{(x)}$$

$$\theta'_{(x)} = \Delta\theta \cdot y'_{(x)} = \frac{d\theta}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = \dot{\theta}_{(t)} \cdot T$$

$$\theta''_{(x)} = \Delta\theta \cdot y''_{(x)} = \frac{d\theta'}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = \ddot{\theta}_{(t)} \cdot T^2$$

$$\theta_{(t)} = \Delta\theta \cdot y_{(x=\frac{t}{T})}$$

$$\dot{\theta}_{(t)} = \frac{\Delta\theta}{T} \cdot y'_{(x=\frac{t}{T})}$$

$$\ddot{\theta}_{(t)} = \frac{\Delta\theta}{T^2} \cdot y''_{(x=\frac{t}{T})}$$

- Loi 1

$$y'''(x) = \begin{cases} A & \text{si } 0 \leq x \leq \frac{1}{2} \\ -A & \text{si } \frac{1}{2} \leq x \leq 1 \end{cases}$$

- Loi 2

$$y''(x) = \begin{cases} 4Ax & \text{si } 0 \leq x \leq \frac{1}{4} \\ 2A(-2x+1) & \text{si } \frac{1}{4} \leq x \leq \frac{3}{4} \\ 4A(x-1) & \text{si } \frac{3}{4} \leq x \leq 1 \end{cases}$$

- Loi 3

$$y''(x) = A \sin(2\pi x)$$

- Loi 4

$$y''(x) = \begin{cases} A \sin(4\pi x) & \text{si } 0 \leq x \leq \frac{1}{8} \\ A \sin\left(\frac{4\pi}{3}x + \frac{\pi}{3}\right) & \text{si } \frac{1}{8} \leq x \leq \frac{7}{8} \\ A \sin(4\pi x) & \text{si } \frac{7}{8} \leq x \leq 1 \end{cases}$$

☛ Quelle loi choisir si l'on souhaite une rotation $\Delta\theta$ en un temps T avec une loi à accélération minimale et continue ? Si l'on souhaite minimiser le *jerk* $\ddot{y}'(x)$?

Dans la suite les indices correspondent aux différentes phases d'une même loi.

Loi 1

Phase 1 : $0 \leq x \leq \frac{1}{2}$

$$y_1''(x) = A$$

$$y_1'(x) = Ax + \text{Cste} \text{ car } y_1'(0) = 0$$

$$y_1(x) = \frac{1}{2}Ax^2 + \text{Cste} \text{ car } y_1(0) = 0$$

$$y_1\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} \Rightarrow A = 4$$

Phase 2 : $\frac{1}{2} \leq x \leq 1$

$$y_2''(x) = -A$$

$$y_2'(x) = -Ax + a$$

$$y_1'\left(\frac{1}{2}\right) = y_2'\left(\frac{1}{2}\right) \Rightarrow a = A$$

$$y_2(x) = -\frac{1}{2}Ax^2 + Ax + b$$

$$y_1\left(\frac{1}{2}\right) = y_2\left(\frac{1}{2}\right) \Rightarrow b = -\frac{A}{4}$$

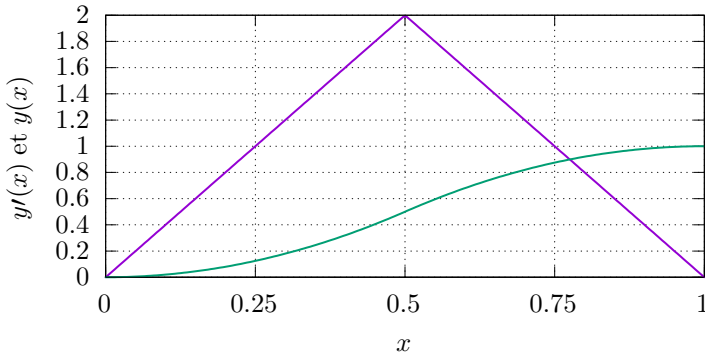


FIG. 5 – Loi 1 — $A = 4$

Loi 2

Phase 1 : $0 \leq x \leq \frac{1}{4}$

$$y_1''(x) = 4Ax$$

$$y_1'(x) = 2Ax^2 + \text{Cste} \text{ car } y_1'(0) = 0$$

$$y_1(x) = \frac{2}{3}Ax^3 + \text{Cste} \text{ car } y_1(0) = 0$$

Phase 2 : $\frac{1}{4} \leq x \leq \frac{3}{4}$

$$y_2''(x) = 2A(1 - 2x)$$

$$y_2'(x) = 2A(x - x^2) + a$$

$$y_1'\left(\frac{1}{4}\right) = y_2'\left(\frac{1}{4}\right) \Rightarrow a = -\frac{A}{4}$$

$$y_2(x) = 2A\left(x^2 - \frac{x^3}{3}\right) - \frac{A}{4}x + b$$

$$y_1\left(\frac{1}{4}\right) = y_2\left(\frac{1}{4}\right) \Rightarrow b = \frac{A}{48}$$

$$y_2\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} \Rightarrow A = 8$$

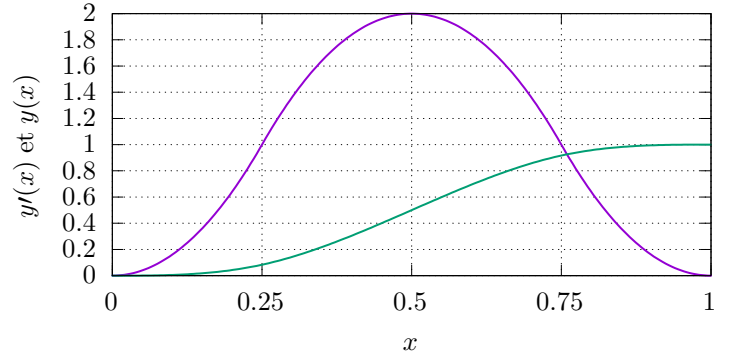


FIG. 6 – Loi 2 — $A = 8$

Loi 3

Phase unique : $0 \leq x \leq 1$

$$y''(x) = A \sin(2\pi x)$$

$$y'(x) = -\frac{A}{2\pi} \cos(2\pi x) + a$$

$$y'(0) = 0 \Rightarrow a = \frac{A}{2\pi}$$

$$y(x) = -\frac{A}{4\pi^2} \sin(2\pi x) + \frac{A}{2\pi}x + b$$

$$y(0) = 0 \Rightarrow b = 0$$

$$y_2\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} \Rightarrow A = 2\pi$$

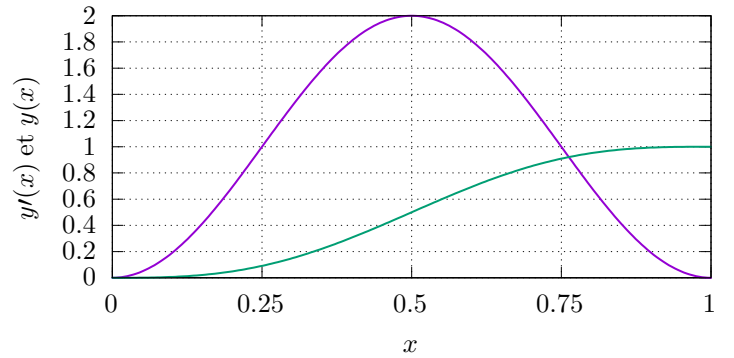


FIG. 7 – Loi 3 — $A = 2\pi$

Loi 4

Phase 1 : $0 \leq x \leq \frac{1}{8}$

$$y_1''(x) = A \sin(4\pi x)$$

$$y_1'(x) = -\frac{A}{4\pi} \cos(4\pi x) + a$$

$$y_1'(0) = 0 \Rightarrow a = \frac{A}{4\pi}$$

$$y_1(x) = -\frac{A}{16\pi^2} \sin(4\pi x) + b$$

$$y_1(0) = 0 \Rightarrow b = 0$$

Phase 2 : $\frac{1}{8} \leq x \leq \frac{7}{8}$

$$y_2''(x) = A \sin\left(\frac{4\pi}{3}x + \frac{\pi}{3}\right)$$

$$y_2'(x) = -\frac{3A}{4\pi} \cos\left(\frac{4\pi}{3}x + \frac{\pi}{3}\right) + a$$

$$y_1'\left(\frac{1}{8}\right) = y_2'\left(\frac{1}{8}\right) \Rightarrow a = \frac{A}{4\pi}$$

$$y_2(x) = -\frac{9A}{16\pi^2} \sin\left(\frac{4\pi}{3}x + \frac{\pi}{3}\right) + \frac{A}{4\pi}x + b$$

$$y_1\left(\frac{1}{8}\right) = y_2\left(\frac{1}{8}\right) \Rightarrow b = \frac{A}{2\pi^2}$$

$$y_2\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} \Rightarrow A = \frac{4\pi^2}{\pi+4} \simeq 5,5$$

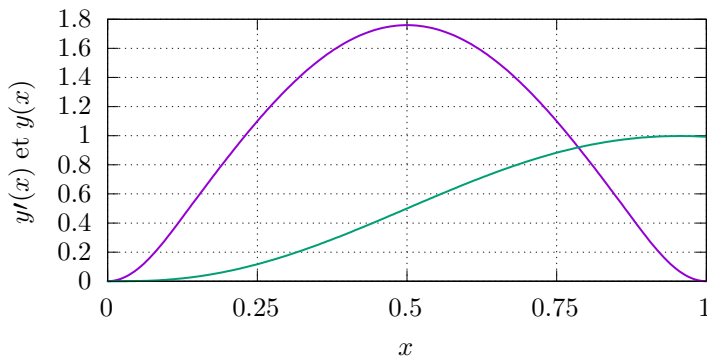


FIG. 8 – Loi 4 — $A = \frac{4\pi^2}{\pi+4} \simeq 5,5$

Bilan

La figure 9 nous fournit le bilan des calculs précédents et nous apporte le moyen de répondre aux questions que nous nous sommes posé. . .

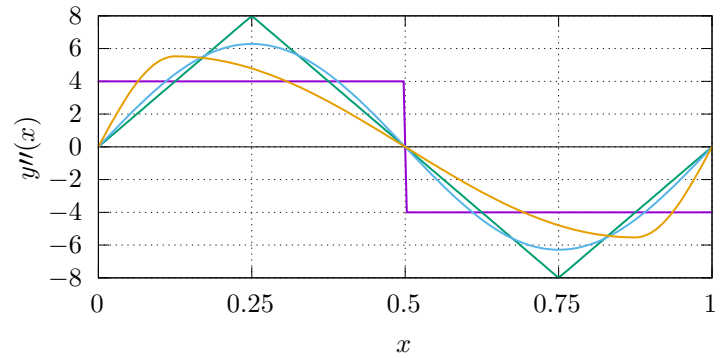


FIG. 9 – Évolution de l'accélération — Comparaison des quatre lois $y'''(x)$